

Моделирование тарифов (стоимости) транспортировки товаров с учетом сезонности и локализации для разных форм транспортировки в ритейле из города Санкт-Петербург.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Постановка задачи исследования и сбор данных	4
2 Предварительный анализ массива данных и его предмодельная обработка	7
3 Множественный линейный регрессионный анализ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	29
ПРИЛОЖЕНИЯ	30

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы.

1. Закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения учебных дисциплин «Эконометрика», «Теория вероятностей и математическая статистика» и др., связанных с вопросами обоснования необходимости и допустимости применения факторных регрессионных моделей, а также отработки методики их построения и использования с целью проверки гипотез относительно возможных свойств и закономерностей проявления связей между показателями транспортно-логистической системы ритейл-компании.
2. Приобретение и закрепление практических навыков в области предмодельной обработки данных, спецификации, калибровки, валидации факторных эконометрических моделей на примере реальных данных о транспортных перевозках.
3. Проведение экспериментальных расчетов по обоснованию, оценке и проведению процедуры верификации факторной регрессионной модели, приобретение начального опыта по идентификации и снижению эффектов ошибок спецификации факторных линейных моделей.
4. Получение начального опыта проектирования технологий информационной поддержки прогностно-аналитической деятельности в рамках интегрированной информационной среды транспортного отдела ритейл-компании.
5. Знакомство с базовыми возможностями и получение навыков работы с доступными версиями специальных статистических пакетов общего назначения (например, Gretl), реализующих

вычислительные алгоритмы обработки данных на основе методов многомерного, корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа, а также методы разведочного анализа, статистического тестирования и др.

6. Получение элементарных представлений о процессах информационно-программной интеграции средств обработки и хранения данных в ходе реализации прогнозно-аналитических процедур в системах поддержки принятия управленческих решений в сфере логистики.

Для достижения поставленных целей предусматривается постановка задачи исследования следующих основных этапов.

1. Определение необходимой информации, сбор и построение массива данных, содержащего значения показателей транспортных перевозок за определенный период времени.
2. Анализ статистической информации, предмодельная обработка данных и приведение информации к виду, пригодному для эконометрического анализа.
3. Спецификация и построение факторных регрессионных моделей стоимости транспортировки с учетом сезонности и локализации для разных форм транспортировки.
4. Оценка параметров конкурирующих моделей, их верификация и оценка прогностических свойств.
5. Прогнозирование на основе факторной регрессионной модели и разработка практических рекомендаций для оптимизации логистических затрат.

Для выполнения проектной работы использовались пакеты обработки статистических данных – MS Excel: пакет «Анализ данных», Gretl и язык «Python».

1. Постановка задачи исследования и сбор данных

Для проведения эконометрического моделирования была сформулирована задача исследования влияния факторов сезонности, локализации и характеристик груза на стоимость транспортировки из города Санкт-Петербург в ритейле. Основной целью моделирования является получение количественных оценок параметров модели и проверка статистической значимости этих параметров, чтобы сделать выводы о влиянии различных факторов на тарифы перевозок. Такая модель может быть использована для прогнозирования будущих значений стоимости перевозок, а также для оптимизации логистических процессов компании.

Первичный набор данных был взят с «IV Московского студенческого DATA-Хакатона» 11.04.2025 размещен в облачном хранилище Яндекс Диска [1].

Основные термины и переменные исследования:

Общая стоимость перевозки (cost) – это полная цена логистической услуги по транспортировке груза из пункта отправления в пункт назначения, выраженная в у. е..

Форма транспортировки (transport_mode) – вид транспорта, с помощью которого осуществляется доставка: авиа – транспортировка груза воздушным транспортом, грузовик – грузовым авто, морской – водным транспортом; ЖД – по рельсам (железнодорожным путям).

Сезонность (departure_season) – категориальный фактор, учитывающий колебания спроса на перевозки и изменение логистических условий в разные периоды года («Зима», «Весна», «Лето», «Осень»). Например, зимние перевозки могут быть дороже из-за усложнения погодных условий.

Локализация (city_x, city_y) – географический фактор, учитывающий особенности перевозок. Влияет на стоимость через разный уровень развития инфраструктуры, конкуренции перевозчиков и региональных надбавок.

Тип клиента (segment, customer_type) – отражает разные уровни сервиса и ценовой политики для различных сегментов рынка (B2B, B2C, VIP) и правовых форм клиентов (Физическое/Юридическое лицо).

Характеристики груза (category, sub_category) – определяют требования к условиям перевозки (хрупкость, температурный режим, габариты), что напрямую влияет на тарифы.

Количество груза (quantity) – количество перевозимого товара.

Дистанция перевозки (distance) – дистанция между двумя пунктами погрузки и разгрузки груза, которая определяет расстояние, которое необходимо преодолеть для доставки груза от отправителя к получателю.

Прямые и косвенные связи между стоимостью перевозки и факторами влияния.

1. Расстояние: Увеличение расстояния перевозки приводит к росту переменных затрат.
2. Сезонные колебания: Изменение спроса на перевозки в разные сезоны влияет на тарифы через механизм спроса и предложения на логистические услуги.
3. Городская специфика: Развитость транспортной инфраструктуры в разных городах влияет на доступность и стоимость логистических услуг.
4. Характеристики груза: Категория и подкатегория товара определяют требования к условиям перевозки, страховой стоимости и специальному оборудованию.
5. Тип клиента: Различные сегменты клиентов (B2B, B2C, VIP) предполагают разный уровень сервиса и соответствующие тарифы.

Часть исходной статистики данных по транспортным перевозкам приводится в приложении 1. На основе данных о перевозках различными

видами транспорта проверим гипотезу о влиянии независимых факторов, упомянутых выше, на стоимость транспортировки.

2. Предварительный анализ массива данных и его предмодельная обработка

Для анализа использовался датасет, содержащий 17978 наблюдений. Каждое наблюдение представляет собой отдельную отгрузку и включает в себя следующие группы переменных.

Введем обозначения для исследуемых показателей и единицы измерения (см. табл. 1).

Таблица 2.1 – Показатели и единицы измерения

Название переменной	Описание	Ед. изм./Категории
cost	стоимость транспортировки	у.е.
distance	расстояние перевозки	км
quantity	количество единиц товара	шт
total_mass_kg	общая масса груза	кг
sub_category	подкатегория товара	Женская, мужская, унисекс, компьютеры, крупная техника, малая техника, мобильные устройства, тренажеры
store_type	тип магазина назначения	Розничный, Оптовый
departure_season	сезон отправки заказа	Лето, Осень, Зима, Весна
transport_mode	форма транспортировки	Авиа, грузовик, морской, ЖД

Продолжение таблицы

Название переменной	Описание	Ед. изм./Категории
customer_type	тип клиента	Физическое лицо, Юридическое лицо
category	категория товара	Одежда, спорттовары, электроника
city_x	город отправки	Санкт-Петербург
city_y	город назначения	Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Москва, Сочи, Владивосток

На основе анализа описательной статистики в Python в качестве объекта эконометрического анализа было принято взять город отправления Санкт-Петербург, чтобы упростить анализ, поскольку данные описательных статистик для всех городов оказались очень похожи, соответственно, и их характеристики. Результаты описательной статистики представлены в приложении 2.

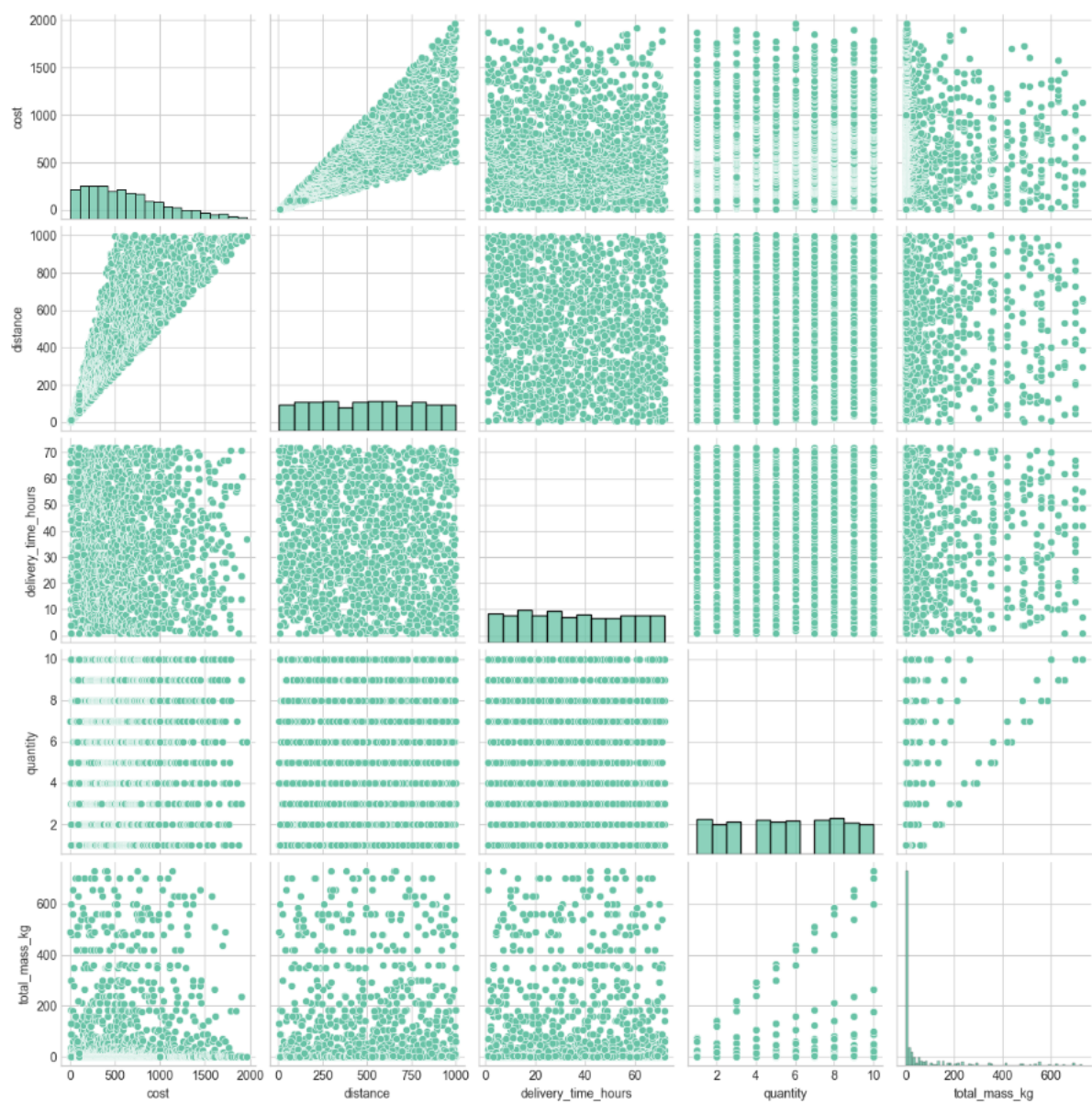


Рисунок 2.1 – Гистограммы и графики разброса начальной модели.

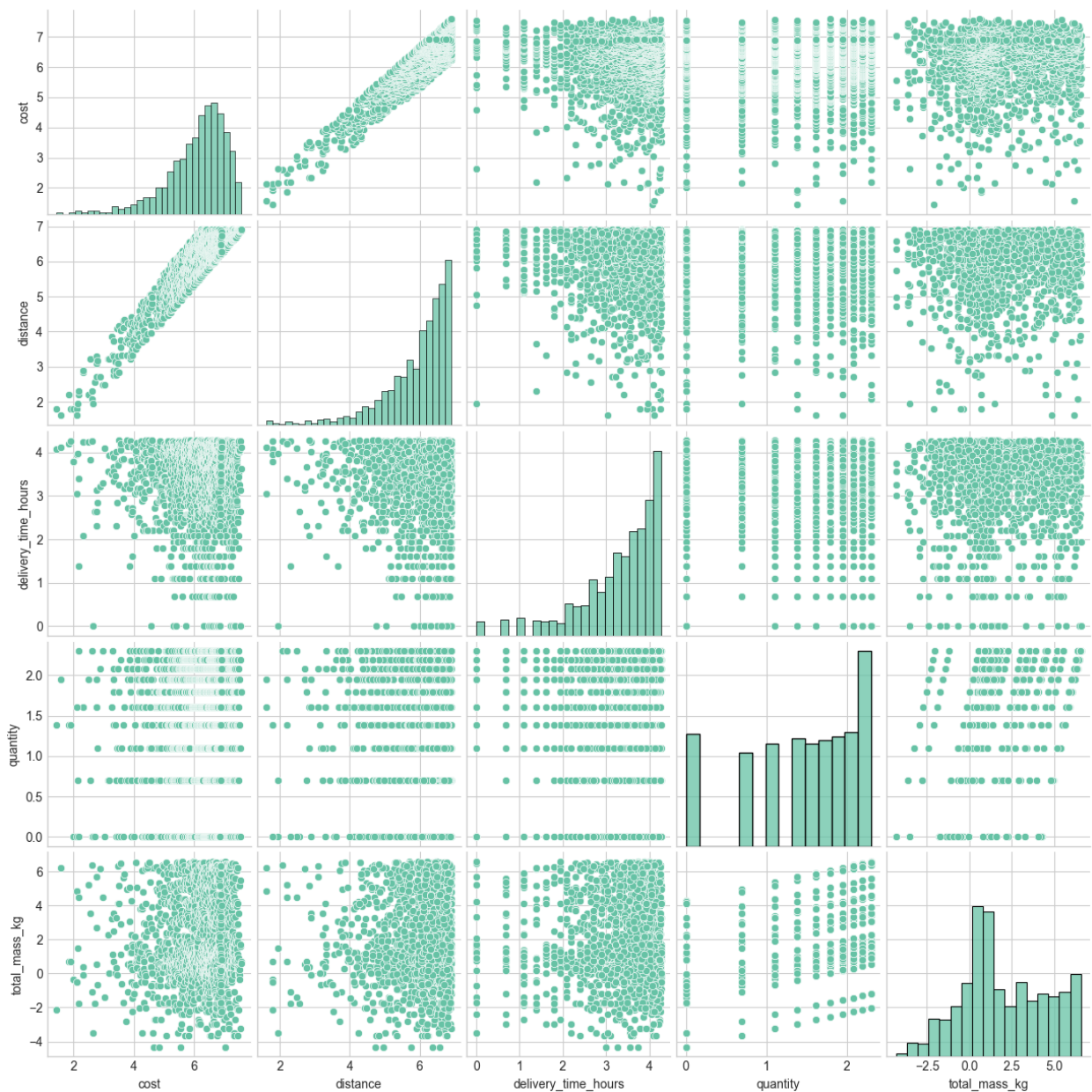


Рисунок 2.2 – Гистограммы и графики разброса логарифмированной модели.

Проведем проверки на линейность зависимостей между переменными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ RESET РАМСЕЯ:

distance -> cost:

$R^2 = 0.664$, $F = 353.67$, $p = 0.000000 \rightarrow$ НЕЛИНЕЙНАЯ

Рисунок 2.3 – Тест Рамсея.

По построенным графикам можно определить наличие нелинейной зависимости стоимости от дистанции, также можно предположить наличие гетероскедастичности по графикам разброса.

Далее была составлена матрица корреляций количественных показателей. Все коэффициенты, кроме cost и distance, малы и статистически незначимы. Результаты представлены на рисунке 2.4.

	cost	distance	delivery_time_hours	quantity	total_mass_kg
cost	1.000000	0.813903	-0.055877	0.057688	-0.004211
distance	0.813903	1.000000	-0.060199	0.050345	0.002754
delivery_time_hours	-0.055877	-0.060199	1.000000	-0.050928	0.000520
quantity	0.057688	0.050345	-0.050928	1.000000	0.297584
total_mass_kg	-0.004211	0.002754	0.000520	0.297584	1.000000

Рисунок 2.4 – Корреляционная матрица всех количественных показателей.

Мы провели тест Уилкса и по его результатам средние значения переменных для разных групп не отличаются друг от друга настолько, чтобы это имело статистическую значимость. На рисунке 2.5 представлен результат дисперсионного анализа, а на рисунке 2.6 уровень значимости различия между средними значениями дискриминантных функций.

Таблица дисперсионного анализа

			Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Значимость
cost * code_transport	Между группами	(Совместно)	690658,376	3	230219,459	1,208	,305
	Внутри групп		301343337.9	1581	190602,997		
	Всего		302033996.3	1584			
distance * code_transport	Между группами	(Совместно)	554216,102	3	184738,701	2,290	,077
	Внутри групп		127528642.8	1581	80663,278		
	Всего		128082858.9	1584			
delivery_time_hours * code_transport	Между группами	(Совместно)	1960,062	3	653,354	1,507	,211
	Внутри групп		685261,644	1581	433,436		
	Всего		687221,706	1584			
total_mass_kg * code_transport	Между группами	(Совместно)	93947,611	3	31315,870	1,215	,303
	Внутри групп		40754882.51	1581	25777,914		
	Всего		40848830.12	1584			

Рисунок 2.5 – Результаты дисперсионного анализа.

Лямбда Уилкса

Критерий для функций	Лямбда Уилкса	Хи-квадрат	ст.св.	знач.
От 1 до 3	,990	15,991	12	,192
От 2 до 3	,998	2,801	6	,833
3	,999	,823	2	,663

Рисунок 2.6 – Уровень значимости различия между средними значениями дискриминантных функций.

3. Множественный линейный регрессионный анализ

Модель множественного линейного регрессионного анализа признака Y :

$$Y_i = a_0 + a_1x_i^{(1)} + a_2x_i^{(2)} + a_3x_i^{(3)} + a_4x_i^{(4)} + \varepsilon_i;$$

где случайные величины ε_i (случайные эффекты влияния на результативный признак неконтролируемых факторов) независимы и имеют одинаковое нормальное распределение $\varepsilon_i = N(0; \sigma_{ELR})$, или, иначе, наблюдения Y_i независимы и имеют нормальное распределение: $Y_i = N \left(MY_i = a_0 + a_1x_i^{(1)} + a_2x_i^{(2)} + a_3x_i^{(3)} + a_4x_i^{(4)}; \sigma_{Y_i} = \sigma_{ELR} \right)$.

Рассчитаем оценки $\hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3, \hat{a}_4$ и S_{ELR} , параметров модели линейной регрессии. Для этого воспользуемся программой «Регрессия», выбрав соответствующий текстовый редактор VS code.

Первая модель, которая у нас получилась по исходным данным:

$$Y_i = 2.27 + 1.25 * distance$$

Таблица 3.1 – Модель 1 характеристики

R^2	Исправленный R^2	F-статистика	p-значение	Критерий Акаике (AIC)
0.664	0.664	3130.3	0.00	22042

Полученные статистические показатели свидетельствуют о высоком качестве и адекватности построенной модели.

Коэффициент детерминации (R^2), равный 0.664, показывает, что модель объясняет 66.4% общей вариации зависимой переменной. Это значение считается высоким и свидетельствует о сильной объясняющей способности

модели. Исправленный коэффициент детерминации, который также равен 0.664, подтверждает этот вывод, указывая на то, что такая высокая объясняющая сила не является следствием избыточного количества предикторов в модели. Доверительные интервалы: для const [-25.276; 31.023], для distance [1.191; 1.289].

Статистическая значимость модели в целом подтверждается результатом F-теста. F-статистика на уровне 3130.3 является чрезвычайно высокой, а сопутствующее p-значение, равное 0.00 ($p < 0.001$), позволяет уверенно отвергнуть нулевую гипотезу о незначимости модели. Это означает, что по крайней мере один из регрессионных коэффициентов в модели статистически значимо отличается от нуля, и совокупное влияние включенных предикторов на зависимую переменную не является случайным.

Значение информационного критерия Акаике (AIC) составляет 22042. Сам по себе этот показатель не имеет стандартной шкалы интерпретации; его используют для сравнительного анализа нескольких моделей, построенных на одном и том же наборе данных. Модель с меньшим значением AIC считается более предпочтительной, так как она обеспечивает лучшее соотношение качества подгонки и сложности. В данном случае значение AIC служит ориентиром для будущего сравнения с альтернативными спецификациями.

Судя по графику разброса остатков, наблюдается наличие гетероскедастичности, что в дальнейшем подтверждается тестом Уайта.

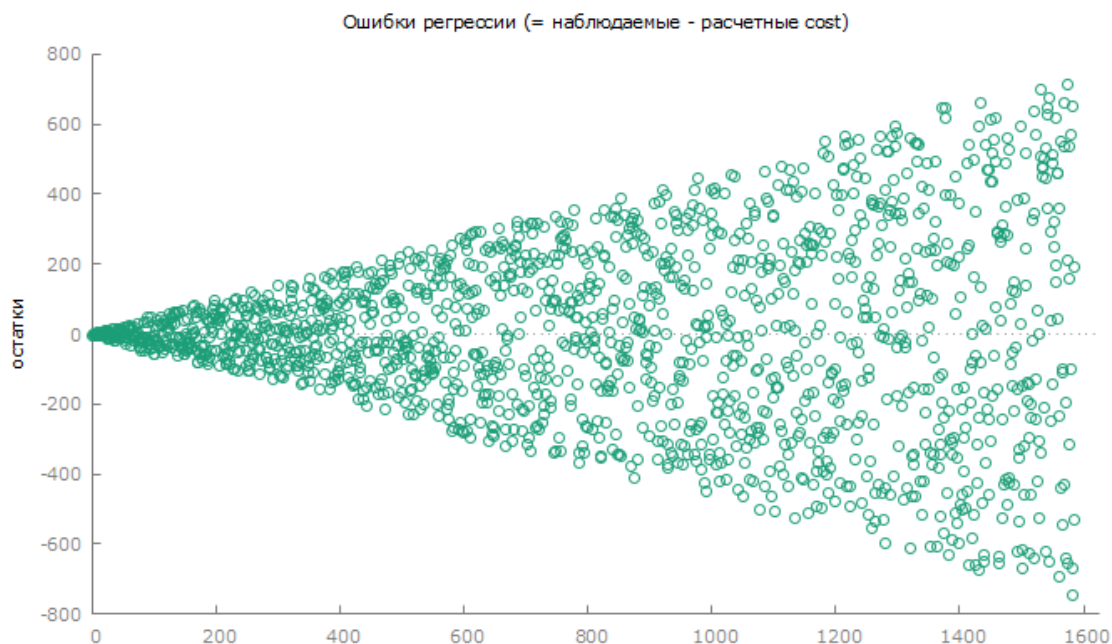


Рисунок 3.1 – График разбросов остатков.

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: uhat^2

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение
const	2354,92	5692,47	0,4137	0,6792
distance	-18,1840	25,9773	-0,7000	0,4840
sq_distance	0,214545	0,0249749	8,590	2,04e-017 ***

Неисправленный R-квадрат = 0,390292

Тестовая статистика: $TR^2 = 618,612244$,
p-значение = $P(\text{Chi-квадрат}(2) > 618,612244) = 0,000000$

Рисунок 3.2 – Тест Уайта.

Нулевая гипотеза теста Уайта об отсутствии гетероскедастичности отвергается на заданном уровне значимости (0.05).

Вспомогательная регрессия для теста Рамсея
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение
const	-15,1476	27,0865	-0,5592	0,5761
distance	1,43458	0,231065	6,209	6,82e-010 ***
yhat^2	-34,1415	42,5613	-0,8022	0,4226
yhat^3	6,13025	7,85131	0,7808	0,4350

Нулевая гипотеза: спецификация адекватна
Тестовая статистика: $F = 0,323770$,
p-значение = $P(F(2,1581) > 0,32377) = 0,723$

Рисунок 3.3 – Тест Рамсея.

Также нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу теста Рамсея о том, что спецификация модели адекватна.

Далее мы провели тест на нормальность распределения, визуально оно похоже на нормальное, в дальнейшем это подтверждается результатом теста на нормальность остатков.

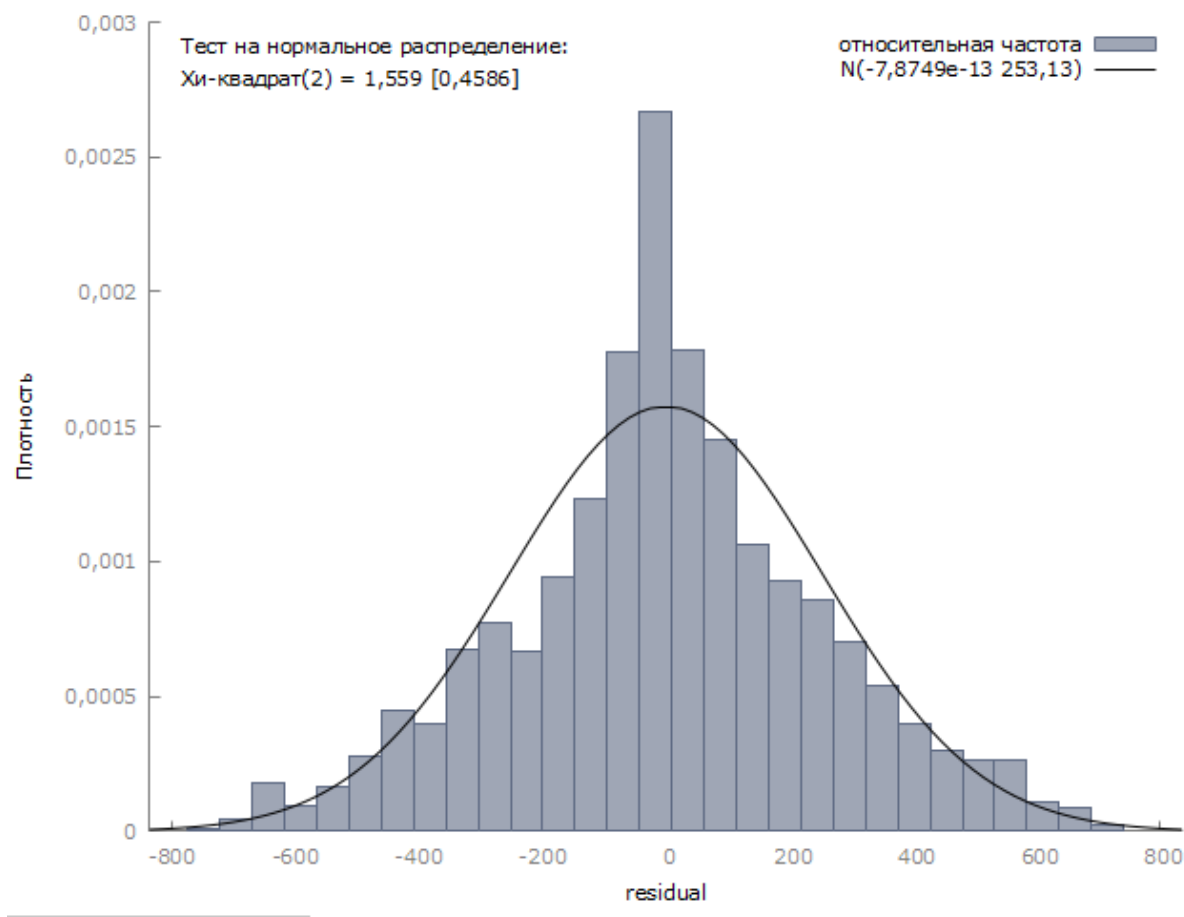


Рисунок 3.4 – Тест на нормальность.

Распределение частот для residual, наблюдения 1-1585

количество столбцов = 29, среднее = -7,87488e-013, ст. откл. = 253,129

интервал	середина	частота	отн.	инт.
< -721,81	-747,94	1	0,06%	0,06%
-721,81 - -669,57	-695,69	4	0,25%	0,32%
-669,57 - -617,32	-643,44	15	0,95%	1,26%
-617,32 - -565,07	-591,19	8	0,50%	1,77%
-565,07 - -512,82	-538,95	14	0,88%	2,65%
-512,82 - -460,58	-486,70	23	1,45%	4,10%
-460,58 - -408,33	-434,45	37	2,33%	6,44%
-408,33 - -356,08	-382,20	33	2,08%	8,52%
-356,08 - -303,83	-329,96	56	3,53%	12,05% *
-303,83 - -251,58	-277,71	64	4,04%	16,09% *
-251,58 - -199,34	-225,46	55	3,47%	19,56% *
-199,34 - -147,09	-173,21	78	4,92%	24,48% *
-147,09 - -94,842	-120,97	102	6,44%	30,91% **
-94,842 - -42,594	-68,718	147	9,27%	40,19% ***
-42,594 - 9,6537	-16,470	221	13,94%	54,13% *****
9,6537 - 61,901	35,777	148	9,34%	63,47% ***
61,901 - 114,15	88,025	120	7,57%	71,04% **
114,15 - 166,40	140,27	88	5,55%	76,59% *
166,40 - 218,64	192,52	77	4,86%	81,45% *
218,64 - 270,89	244,77	71	4,48%	85,93% *
270,89 - 323,14	297,02	58	3,66%	89,59% *
323,14 - 375,39	349,26	45	2,84%	92,43% *
375,39 - 427,63	401,51	33	2,08%	94,51%
427,63 - 479,88	453,76	25	1,58%	96,09%
479,88 - 532,13	506,01	22	1,39%	97,48%
532,13 - 584,38	558,25	22	1,39%	98,86%
584,38 - 636,63	610,50	9	0,57%	99,43%
636,63 - 688,87	662,75	7	0,44%	99,87%
>= 688,87	715,00	2	0,13%	100,00%

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:

Хи-квадрат(2) = 1,559 р-значение 0,45864

Рисунок 3.5 – Тест на нормальность остатков.

Нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о нормальности распределения остатков.

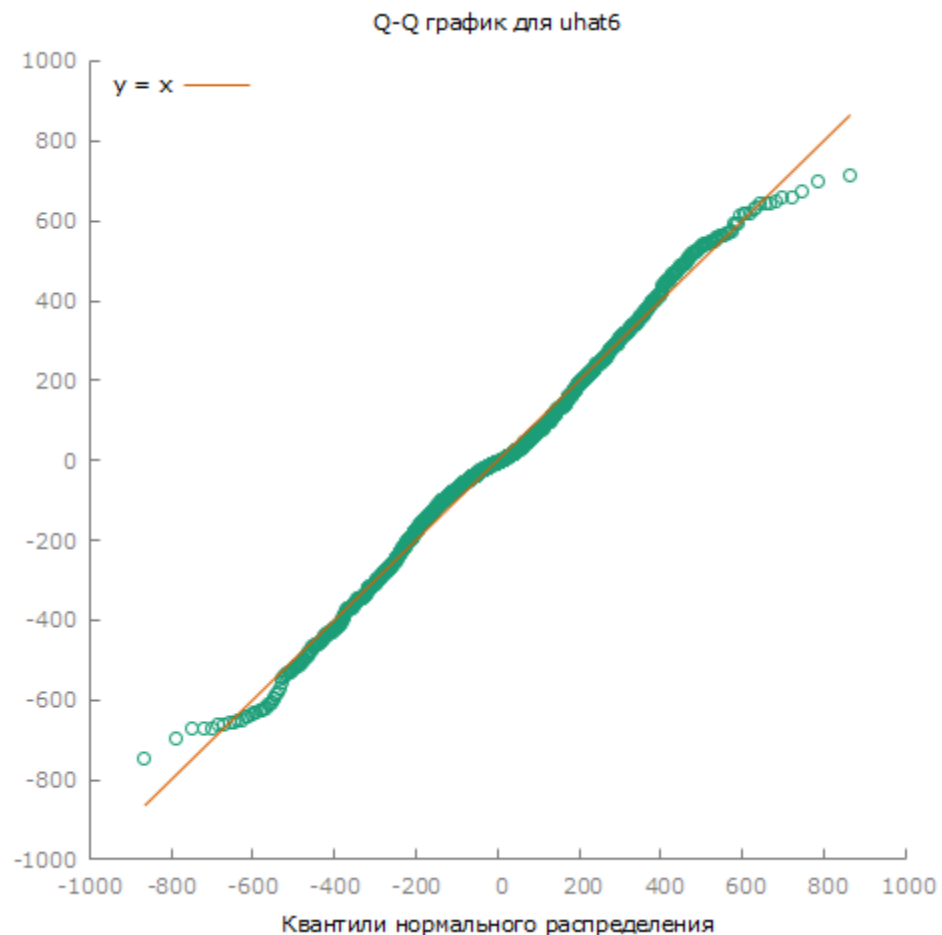
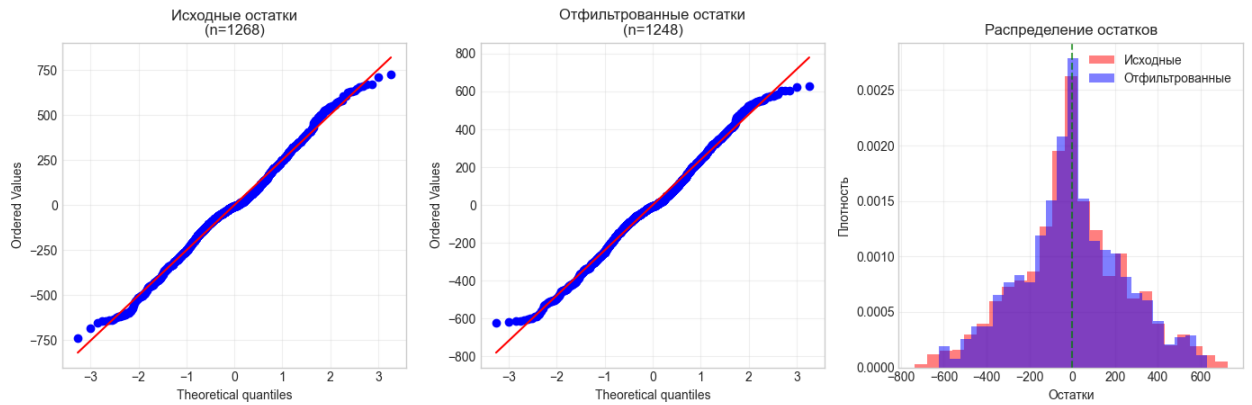


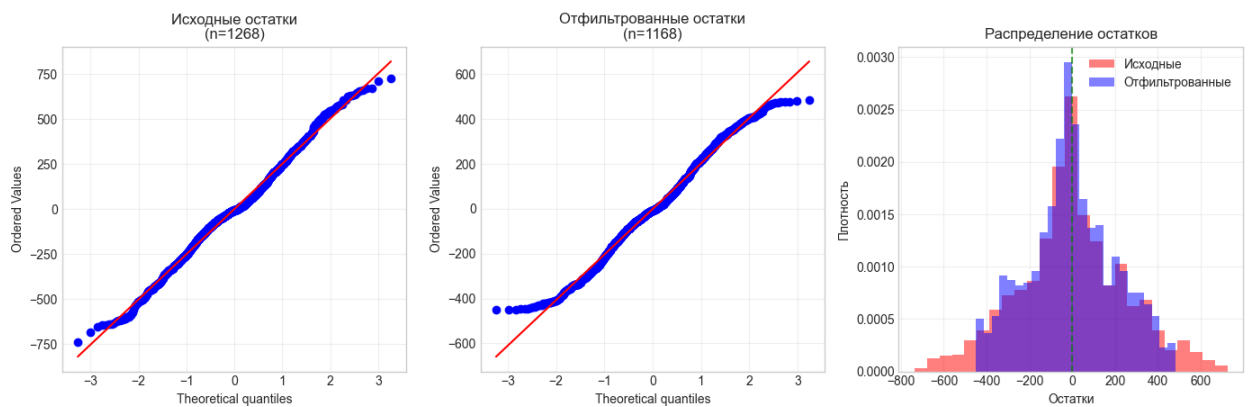
Рисунок 3.6.1 – График Q-Q.

Также нормальность распределения остатков подтверждается графиком Q-Q. Для очистки концов распределения остатков была предпринята попытка исключить выбросы на хвостах, однако данный метод не привел к улучшению распределения. Без потери репрезентативности выборки однозначно можно исключить около 400 измерений из первоначальной выборки в 1268. Ниже приведены сравнения графиков Q-Q моделей до исключения выбросов и после, по которым можно сделать вывод, что исключение выбросов по остаткам на хвостах не ведет к улучшению нормальности распределения, более того, исключение большого количества измерений приводит к утяжелению хвостов распределения, что может быть связано с гетероскедастичностью или может указывать на нелинейность

Сравнение Q-Q графиков (удалено 20 выбросов)



Сравнение Q-Q графиков (удалено 100 выбросов)



Сравнение Q-Q графиков (удалено 400 выбросов)

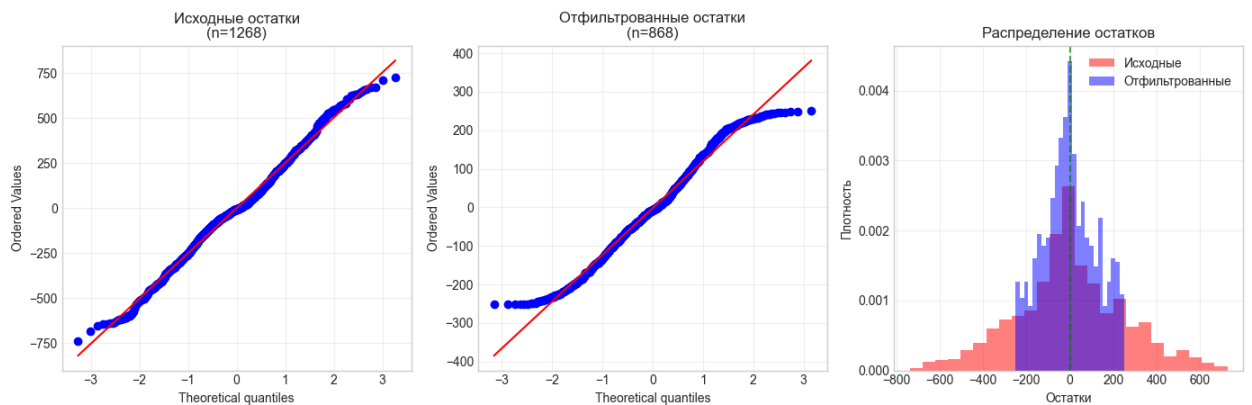


Рисунок 3.6.2 – Сравнение Q-Q графиков.

По результатам теста Чоу, которые находятся в приложении 4, можно сказать, что нет смысла рассматривать сезонность, виды транспорта, категорию одежды, тип клиента, сегментацию отдельно.

Вторая модель с использованием метода ОМНК:

$$Y_i = -1.256 + 1.26 * distance$$

Таблица 3.2 – Модель 2 характеристики

R^2	Исправленный R^2	F-статистика	p-значение	Критерий Акаике (AIC)
0.835	0.834	7984	0.00	5937

Модель демонстрирует высокую степень соответствия данным. Коэффициент детерминации $R^2 = 0.835$ указывает на то, что 83.5% дисперсии зависимой переменной объясняется вариацией независимых переменных, включенных в модель.

Значение скорректированного коэффициента детерминации Adjusted $R^2 = 0.834$, практически совпадающее с R^2 , свидетельствует об отсутствии в модели избыточных (неинформативных) регрессоров и корректности её спецификации.

Статистическая значимость модели в целом подтверждается результатом F-теста: $F(7984) = 0.00$ ($p < 0.001$). Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве нулю всех коэффициентов при регрессорах (кроме константы). Следовательно, модель является адекватной, и хотя бы один коэффициент регрессии статистически значимо отличается от нуля.

Информационный критерий Акаике $AIC = 5937$ является мерой, балансирующей точность подгонки модели и её сложность (количество параметров). Для сравнительного анализа нескольких моделей, построенных на одном и том же наборе данных, предпочтительнее модель с меньшим значением AIC. Данное значение AIC существенно ниже значения из предыдущего анализа (22042), что указывает на качественное улучшение спецификации текущей модели.

Мы провели тест на нормальность распределения, визуально оно похоже на нормальное, в дальнейшем это подтверждается результатом теста на нормальность остатков.

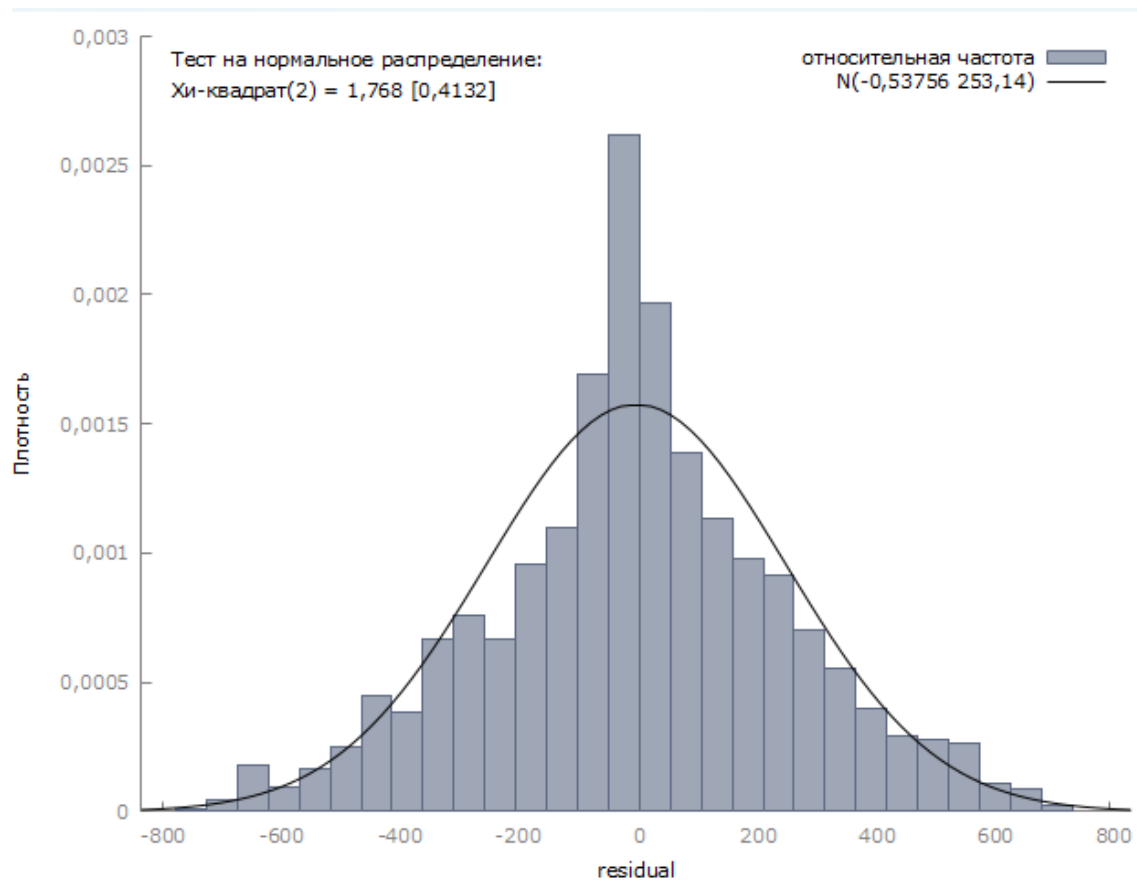


Рисунок 3.7 – Тест на нормальность.

Распределение частот для residual, наблюдения 1-1585
 количество столбцов = 29, среднее = -0,537561, ст. откл. = 253,139

интервал	середина	частота	отн.	инт.
< -726,42	-752,55	1	0,06%	0,06%
-726,42 - -674,17	-700,30	4	0,25%	0,32%
-674,17 - -621,93	-648,05	15	0,95%	1,26%
-621,93 - -569,68	-595,80	8	0,50%	1,77%
-569,68 - -517,43	-543,55	14	0,88%	2,65%
-517,43 - -465,18	-491,30	21	1,32%	3,97%
-465,18 - -412,93	-439,06	37	2,33%	6,31%
-412,93 - -360,68	-386,81	32	2,02%	8,33%
-360,68 - -308,43	-334,56	55	3,47%	11,80% *
-308,43 - -256,19	-282,31	63	3,97%	15,77% *
-256,19 - -203,94	-230,06	55	3,47%	19,24% *
-203,94 - -151,69	-177,81	79	4,98%	24,23% *
-151,69 - -99,440	-125,56	91	5,74%	29,97% **
-99,440 - -47,191	-73,316	140	8,83%	38,80% ***
-47,191 - 5,0571	-21,067	217	13,69%	52,49% ****
5,0571 - 57,306	31,181	163	10,28%	62,78% ***
57,306 - 109,55	83,430	115	7,26%	70,03% **
109,55 - 161,80	135,68	94	5,93%	75,96% **
161,80 - 214,05	187,93	81	5,11%	81,07% *
214,05 - 266,30	240,18	76	4,79%	85,87% *
266,30 - 318,55	292,42	58	3,66%	89,53% *
318,55 - 370,80	344,67	46	2,90%	92,43% *
370,80 - 423,05	396,92	33	2,08%	94,51%
423,05 - 475,29	449,17	24	1,51%	96,03%
475,29 - 527,54	501,42	23	1,45%	97,48%
527,54 - 579,79	553,67	22	1,39%	98,86%
579,79 - 632,04	605,92	9	0,57%	99,43%
632,04 - 684,29	658,16	7	0,44%	99,87%
>= 684,29	710,41	2	0,13%	100,00%

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
 Хи-квадрат(2) = 1,768 p-значение 0,41319

Рисунок 3.8 – Тест на распределения остатков.

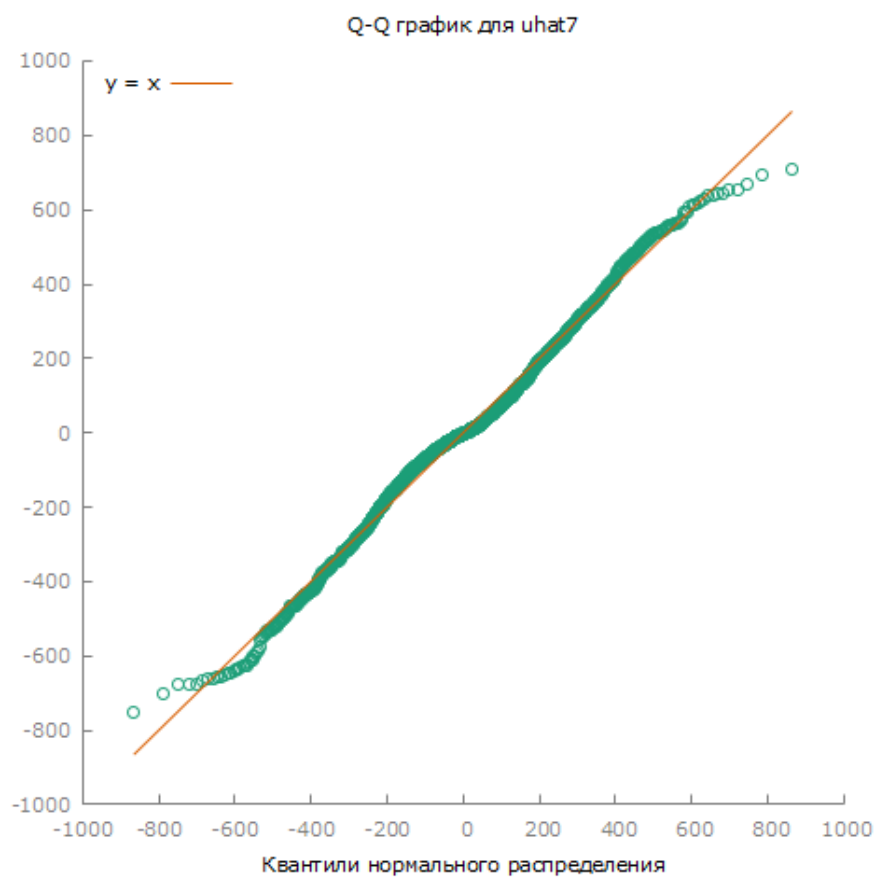


Рисунок 3.9 – График Q-Q.

По результатам тестов нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о нормальности распределения остатков.

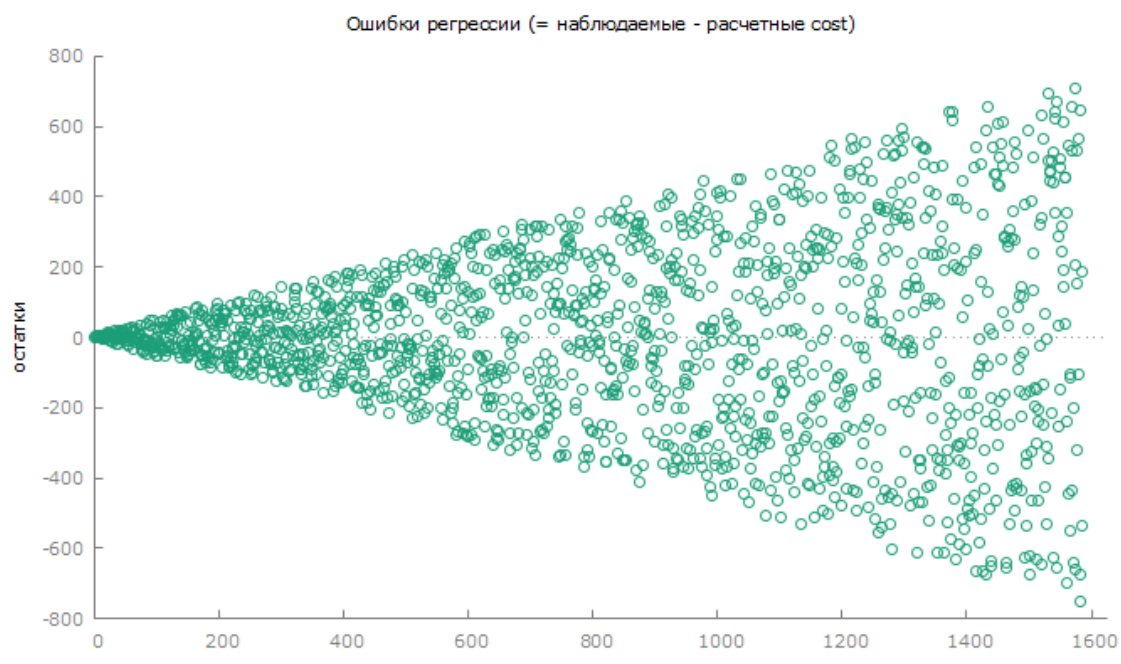


Рисунок 3.10 – График разбросов остатков.

По графику разброса остатков наблюдается наличие гетероскедастичности.

Третья модель, которая у нас получилась с использованием логарифмирования (данный метод был применен для построения модели, чтобы избавиться от неравномерности и ненормальности распределения переменных):

$$\hat{Y}_i = 1.13 * distance^{1.0046}$$

Таблица 3.3 – Модель 3 характеристики

R ²	Исправленный R ²	F-статистика	p-значение	Критерий Акаике (AIC)
0.854	0.854	9261	0.00	1433

Модель демонстрирует очень высокую степень соответствия данным. Коэффициент детерминации $R^2 = 0.851$ указывает на то, что 85.1% дисперсии зависимой переменной объясняется вариацией независимых переменных, включенных в модель.

Значение скорректированного коэффициента детерминации Adjusted $R^2 = 0.851$, полностью совпадающее с R^2 , свидетельствует об отсутствии в модели избыточных (неинформативных) регрессоров и об оптимальной спецификации. Это означает, что объясняющая способность модели не является результатом завышения числа оцениваемых параметров. Доверительные интервалы: для const [-0.017; 0.262] ([0.983; 1.3] в преобразованном, экспонированном варианте), для distance [0.981; 1.028].

Статистическая значимость модели в целом подтверждается результатом F-теста: $F = 7217$, $p = 0.00$ ($p < 0.001$). Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве нулю всех коэффициентов при регрессорах (кроме константы). Следовательно, модель является адекватной, и хотя бы один коэффициент регрессии статистически значимо отличается от нуля. Высокое значение F-статистики подчеркивает надежность этого вывода.

Информационный критерий Акаике $AIC = 1151$ является мерой, балансирующей точность подгонки модели и её сложность (количество

параметров). Данное значение АІС радикально ниже значений, полученных для предыдущих спецификаций (5937 и 22042), что указывает на существенное качественное улучшение текущей модели. Такое снижение АІС говорит о значительно лучшем соотношении объясняющей силы и сложности модели.

Затем были проведены дополнительные тесты.

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность				
МНК, использованы наблюдения 1-1585				
Зависимая переменная: uhat^2				
	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение
const	0,127410	0,0742252	1,717	0,0863 *
l_distance	-0,00361517	0,0289486	-0,1249	0,9006
sq_l_distance	0,00106446	0,00277310	0,3839	0,7011
Неисправленный R-квадрат = 0,002167				
Тестовая статистика: $TR^2 = 3,435023$,				
p-значение = $P(\chi^2(2) > 3,435023) = 0,179512$				

Рисунок 3.11 – Тест Уайта.

По тесту Уайта нет основания отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии гетероскедастичности на заданном уровне значимости (0,05).

Вспомогательная регрессия для теста Рамсея				
МНК, использованы наблюдения 1-1585				
Зависимая переменная: l_cost				
	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение
const	0,554095	0,486111	1,140	0,2545
l_distance	0,701613	0,362465	1,936	0,0531 *
yhat^2	0,0529865	0,0645866	0,8204	0,4121
yhat^3	-0,00324677	0,00399160	-0,8134	0,4161
Нулевая гипотеза: спецификация адекватна				
Тестовая статистика: $F = 0,337219$,				
p-значение = $P(F(2,1581) > 0,337219) = 0,714$				

Рисунок 3.12 – Тест на Рамсея.

Далее по тесту Рамсея выявлено, что нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о том, что спецификация модели адекватна.

Мы провели тест на нормальность распределения, визуально оно не похоже на нормальное, это подтверждается результатом теста.

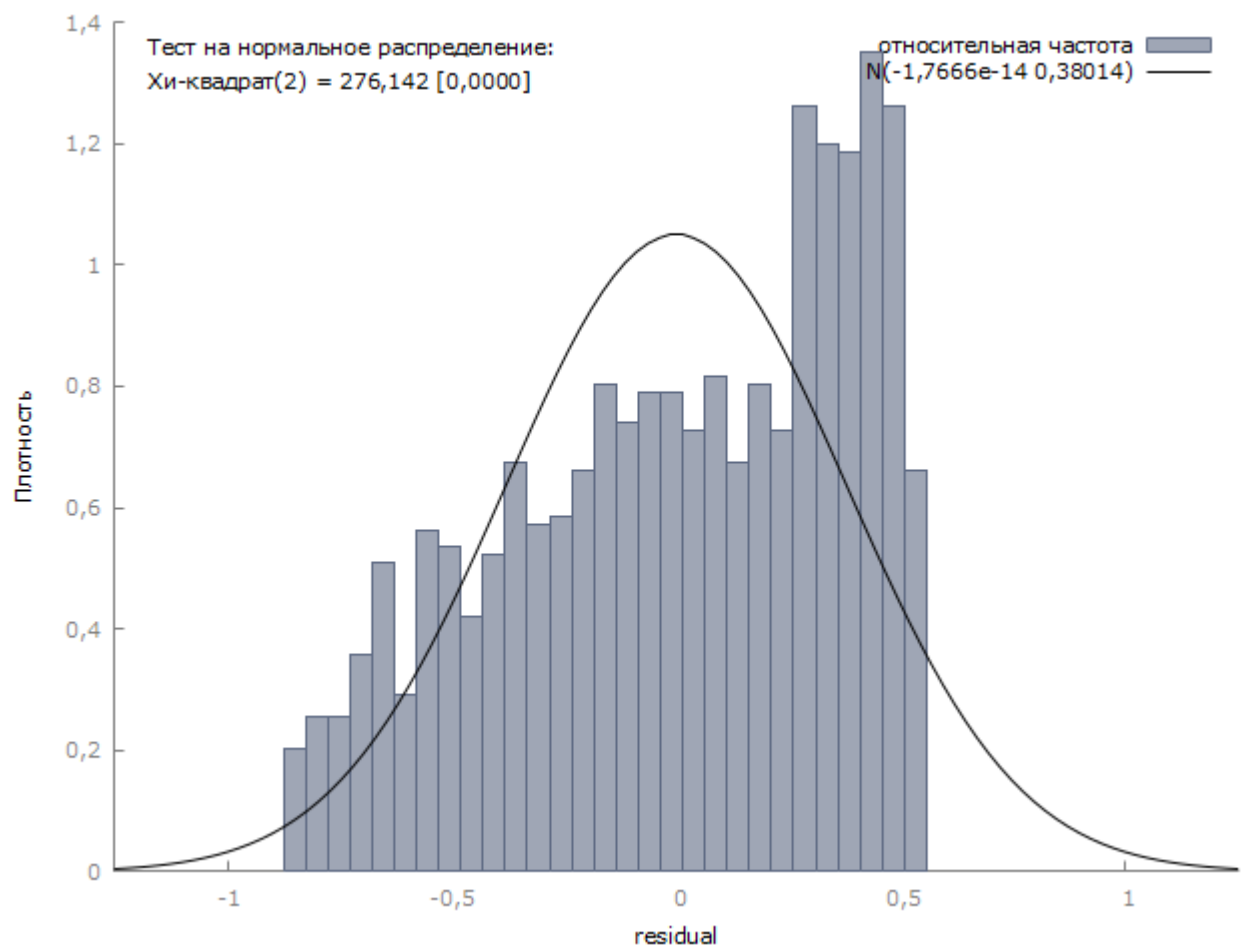


Рисунок 3.13 – Тест на нормальность.

Распределение частот для residual, наблюдения 1-1585

количество столбцов = 29, среднее = -1,76661e-014, ст. откл. = 0,380144

интервал	середина	частота	отн.	инт.
< -0,82743	-0,85219	16	1,01%	1,01%
-0,82743 - -0,77793	-0,80268	20	1,26%	2,27%
-0,77793 - -0,72842	-0,75318	20	1,26%	3,53%
-0,72842 - -0,67892	-0,70367	28	1,77%	5,30%
-0,67892 - -0,62941	-0,65417	40	2,52%	7,82%
-0,62941 - -0,57991	-0,60466	23	1,45%	9,27%
-0,57991 - -0,53040	-0,55516	44	2,78%	12,05%
-0,53040 - -0,48090	-0,50565	42	2,65%	14,70%
-0,48090 - -0,43139	-0,45615	33	2,08%	16,78%
-0,43139 - -0,38189	-0,40664	41	2,59%	19,37%
-0,38189 - -0,33238	-0,35714	53	3,34%	22,71% *
-0,33238 - -0,28288	-0,30763	45	2,84%	25,55% *
-0,28288 - -0,23337	-0,25813	46	2,90%	28,45% *
-0,23337 - -0,18387	-0,20862	52	3,28%	31,74% *
-0,18387 - -0,13436	-0,15912	63	3,97%	35,71% *
-0,13436 - -0,084859	-0,10961	58	3,66%	39,37% *
-0,084859 - -0,035354	-0,060107	62	3,91%	43,28% *
-0,035354 - 0,014150	-0,010602	62	3,91%	47,19% *
0,014150 - 0,063655	0,038903	57	3,60%	50,79% *
0,063655 - 0,11316	0,088408	64	4,04%	54,83% *
0,11316 - 0,16267	0,13791	53	3,34%	58,17% *
0,16267 - 0,21217	0,18742	63	3,97%	62,15% *
0,21217 - 0,26167	0,23692	57	3,60%	65,74% *
0,26167 - 0,31118	0,28643	99	6,25%	71,99% **
0,31118 - 0,36068	0,33593	94	5,93%	77,92% **
0,36068 - 0,41019	0,38544	93	5,87%	83,79% **
0,41019 - 0,45969	0,43494	106	6,69%	90,47% **
0,45969 - 0,50920	0,48445	99	6,25%	96,72% **
>= 0,50920	0,53395	52	3,28%	100,00% *

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:

Хи-квадрат(2) = 276,142 p-значение 0,00000

Рисунок 3.14 – Тест на нормальность остатков.

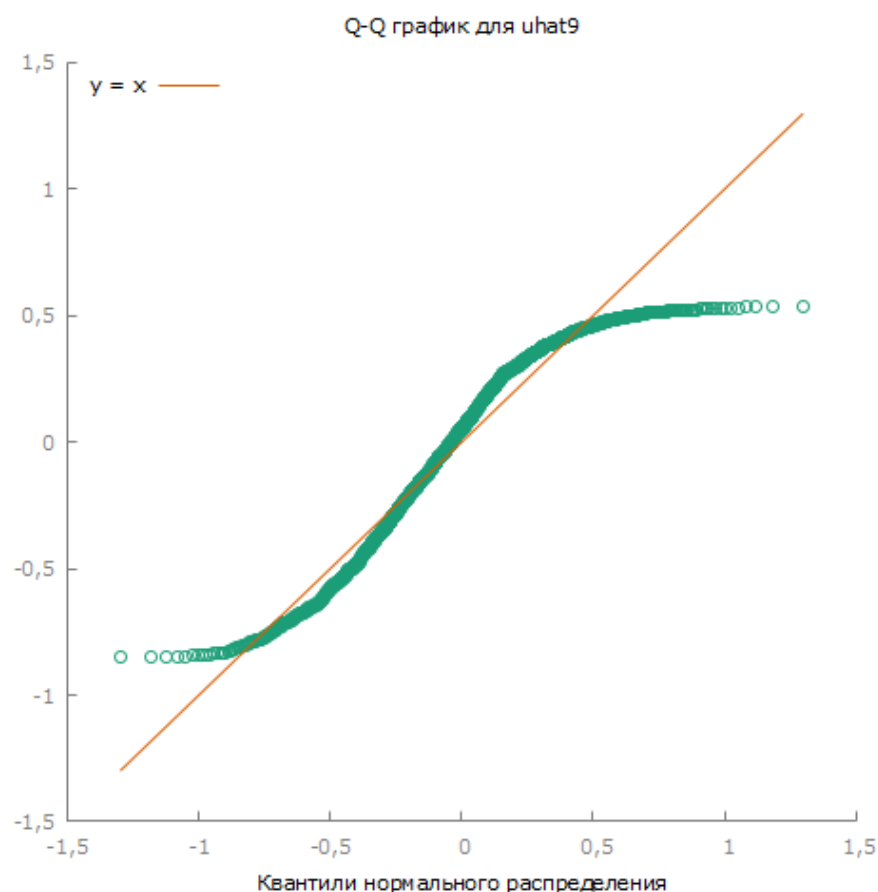
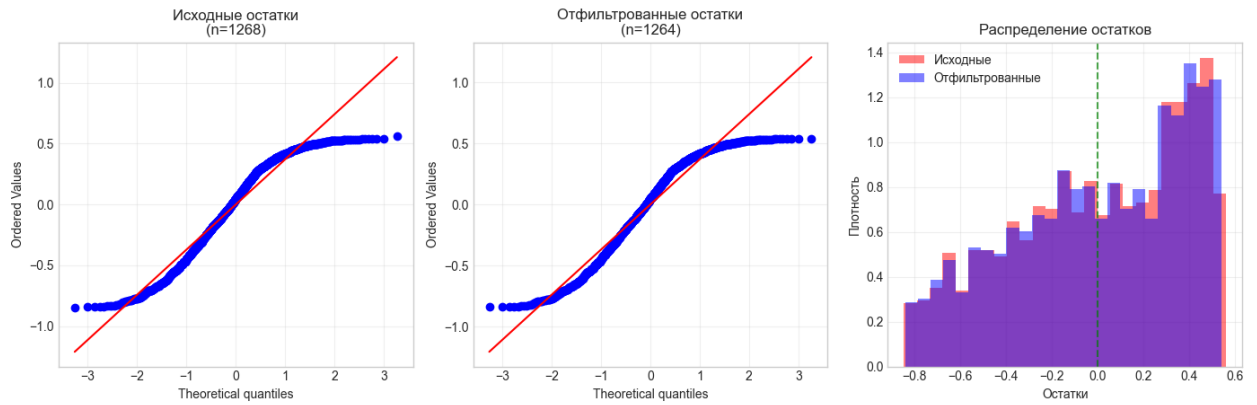


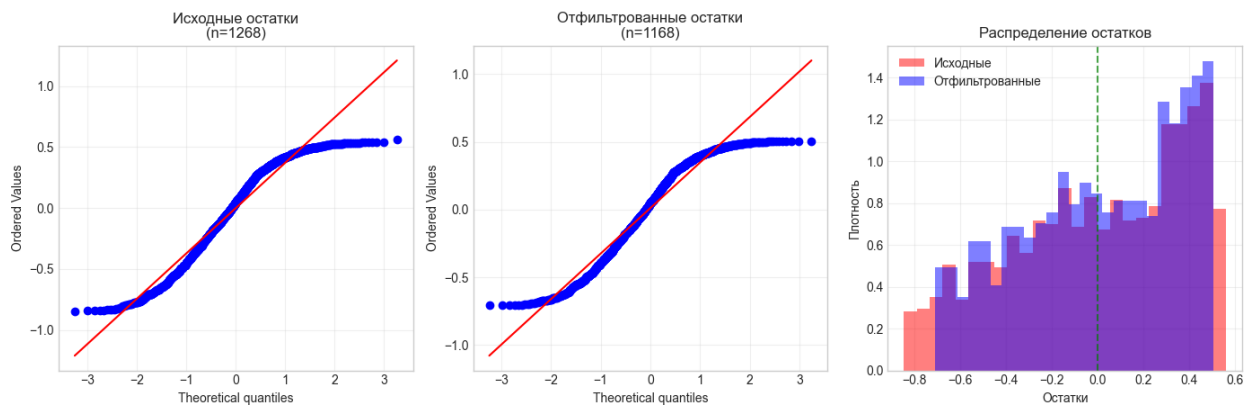
Рисунок 3.15.1 – График Q-Q.

По результатам теста и графику мы отвергаем нулевую гипотезу о нормальности распределения остатков. Для приведения остатков к нормальному виду была предпринята попытка исключить получаемые выбросы на хвостах, однако данный метод не привел к улучшению распределения. Без потери репрезентативности выборки однозначно можно исключить около 400 измерений из первоначальной выборки в 1268. Ниже приведены сравнения графиков Q-Q моделей до исключения выбросов и после, по которым можно сделать вывод, что исключение выбросов по остаткам на хвостах распределения не ведет к улучшению нормальности распределения.

Сравнение Q-Q графиков (удалено 4 выбросов)



Сравнение Q-Q графиков (удалено 100 выбросов)



Сравнение Q-Q графиков (удалено 400 выбросов)

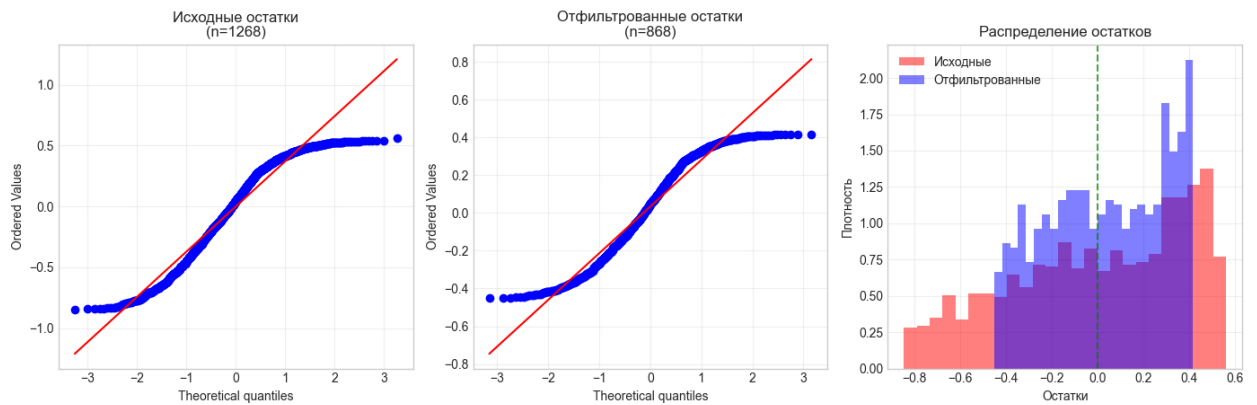


Рисунок 3.15.2 – Сравнение графиков Q-Q

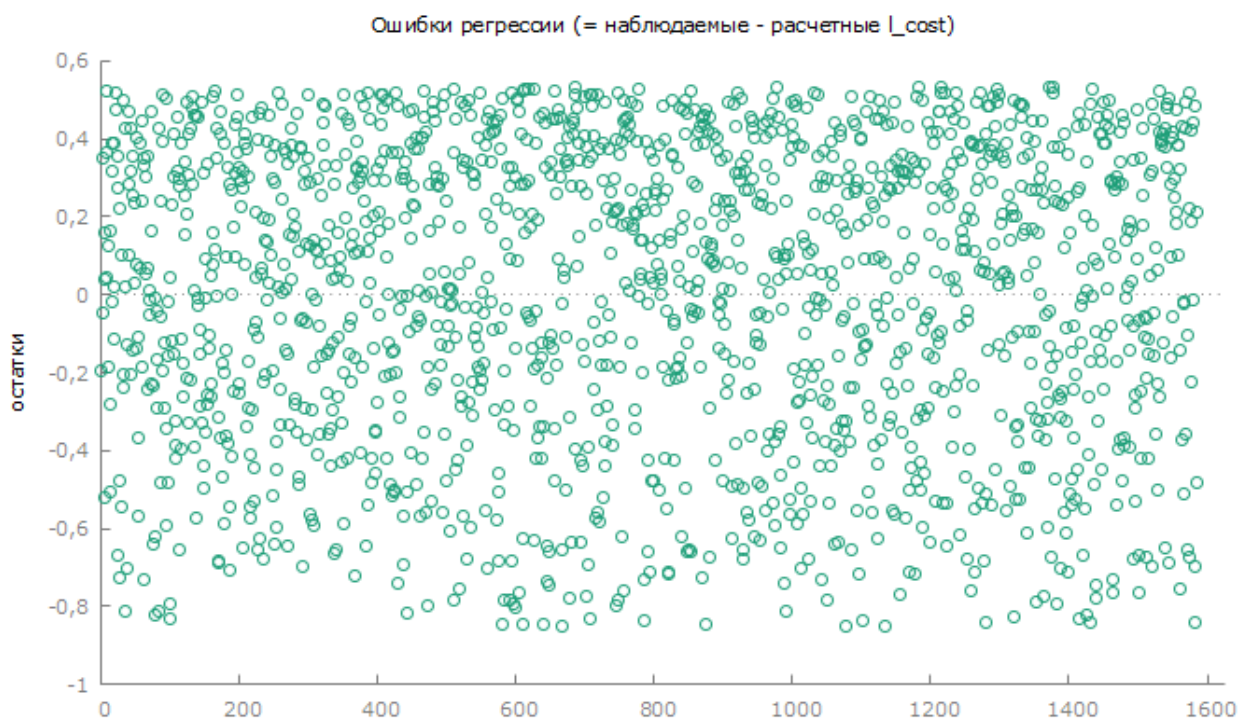


Рисунок 3.16 – График разбросов остатков.

По графику разбросов остатков замечаем, что в наших данных пропала гетероскедастичность.

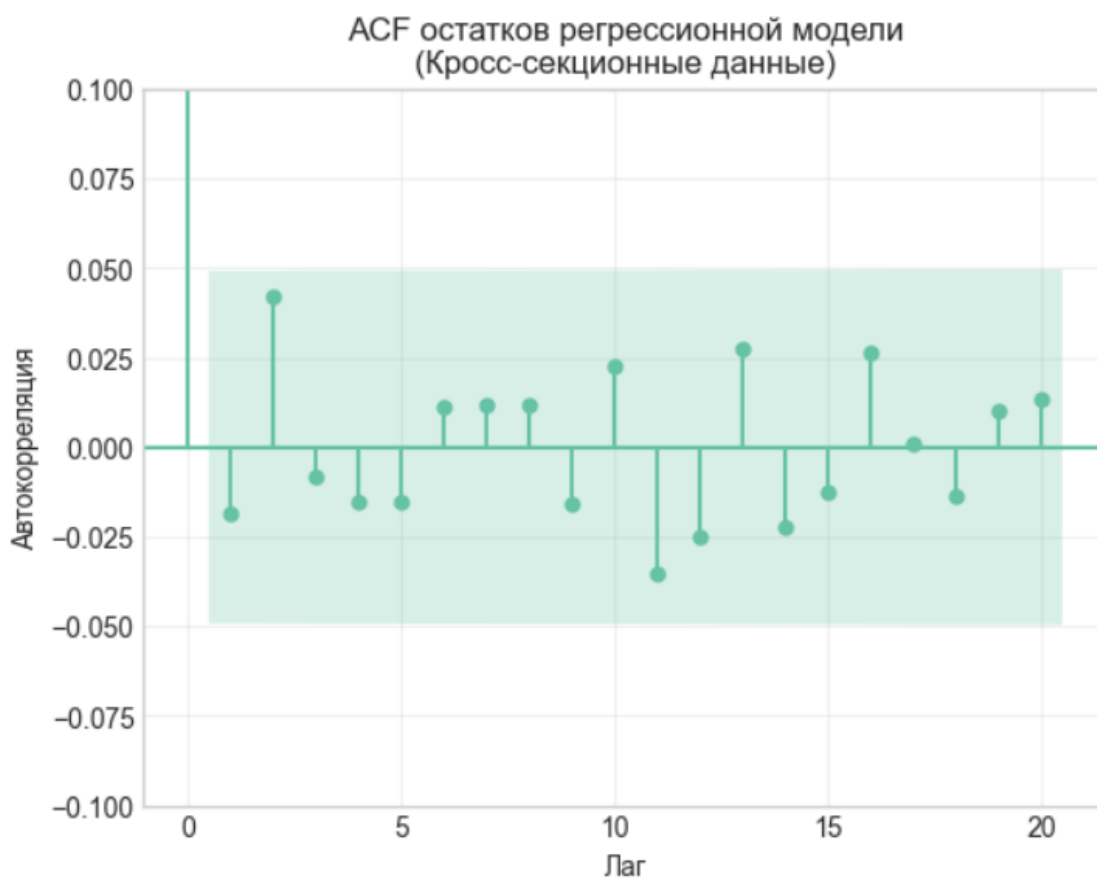


Рисунок 3.17 – ACF функция модели.

По графику ACF функции можем заметить отсутствие автокорреляции.

Среднее остатков: $-3.887251544138655e-15$

P-значение теста Стьюдента на равенство математического ожидания 0 для остатков: 0.9999999999996751

Рисунок 3.18 – Тест Стьюдента на математическое ожидание остатков.

На основании проведённого анализа остатков регрессионной модели можно сделать следующий вывод.

Расчётное среднее значение остатков составляет величину, приближённо равную -3.89×10^{-15} , что в практическом смысле эквивалентно нулю. Статистическая проверка этой гипотезы с помощью t-теста Стьюдента даёт p-значение, приближённо равное единице (0.9999), что существенно превышает любой общепринятый уровень значимости (например, 0.05). Следовательно, нет оснований отвергать нулевую гипотезу о равенстве математического ожидания остатков нулю.

Исходя из всех критериев, лучшей моделью оказалась третья. Модель была построена на обучающей выборке (80% от изначальной статистики). Проведем прогноз на тестовой выборке (остальные 20% от изначальной статистики). Были получены следующие характеристики точности модели:

```
=== Оценка точности регрессионной модели ===  
MSE: 0.14  
MAE: 0.33  
RMSE: 0.38  
R²: 0.8652  
MAPE: 5.49%
```

Рисунок 3.19 – Оценка прогностической точности логарифмированной модели.

Для сравнения аналогично были посчитаны характеристики для модели 1:

```
=== Оценка точности регрессионной модели ===  
MSE: 67144.61  
MAE: 194.00  
RMSE: 259.12  
R²: 0.6815  
MAPE: 35.20%
```

Рисунок 3.20 – Оценки прогнозов на базовой модели

В результате, на данном этапе анализа можем заключить, что модель 3 является лучшей из полученных.

Трактовать модель 3 можно так: при повышении дистанции транспортировки на 1%, стоимость перевозки увеличивается на 0.9984%

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Яндекс.диск URL: <https://disk.yandex.ru/d/Uay88R8IIС-L0w> (дата обращения: 09.10.2025).
2. Писарева О. М. Эконометрика: начальный курс учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению "Экономика" - 080100 / О. М. Писарева, к. э. н., доц.; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Гос. ун-т упр.", Ин-т информ. систем. — Москва : ГУУ, 2014. — 217 с. ил.; 21. — ISBN 978-5-215-02663-2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Выводы моделей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Описательная статистика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Коробчатые диаграммы по Санкт-Петербургу для количественных переменных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Результаты теста Чоу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Презентация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Выводы моделей

Модель 6: МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	2,26630	12,8402	0,1765	0,8599	
distance	1,25148	0,0223664	55,95	0,0000	***

Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,1289
R-квадрат	0,664178	Исправ. R-квадрат	0,663966
F(1, 1583)	3130,813	P-значение (F)	0,000000
Лог. правдоподобие	-11019,25	Крит. Акаике	22042,49
Крит. Шварца	22053,23	Крит. Хеннана-Куинна	22046,48

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест на нормальное распределение ошибок -

Нулевая гипотеза: ошибки распределены по нормальному закону

Тестовая статистика: Хи-квадрат(2) = 1,55896

p-значение = 0,458644

Тест Рамсея (RESET) -

Нулевая гипотеза: спецификация адекватна

Тестовая статистика: F(2, 1581) = 0,32377

p-значение = P(F(2, 1581) > 0,32377) = 0,723464

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность -

Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует

Тестовая статистика: LM = 618,612

p-значение = P(Хи-квадрат(2) > 618,612) = 4,67798e-135

Рисунок 1 – Вывод по модели 1.

Модель 7: С поправкой на гетероскедастичность, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-1,25575	2,30952	-0,5437	0,5867	
distance	1,25962	0,0140963	89,36	0,0000	***

Статистика, полученная по взвешенным данным:

Сумма кв. остатков	3920,709	Ст. ошибка модели	1,573772
R-квадрат	0,834552	Исправ. R-квадрат	0,834448
F(1, 1583)	7984,968	P-значение (F)	0,000000
Лог. правдоподобие	-2966,775	Крит. Акаике	5937,551
Крит. Шварца	5948,287	Крит. Хеннана-Куинна	5941,540

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Статистика, полученная по исходным данным:

Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,1401

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест на нормальное распределение ошибок -

Нулевая гипотеза: ошибки распределены по нормальному закону

Тестовая статистика: Хи-квадрат(2) = 1,76771

p-значение = 0,413187

Рисунок 2 – Вывод по модели 2.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	cost			R-squared:	0.851	
Model:	OLS			Adj. R-squared:	0.851	
Method:	Least Squares			F-statistic:	7217.	
Date:	Wed, 10 Dec 2025			Prob (F-statistic):	0.00	
Time:	12:55:56			Log-Likelihood:	-573.52	
No. Observations:	1268			AIC:	1151.	
Df Residuals:	1266			BIC:	1161.	
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.1226	0.071	1.726	0.085	-0.017	0.262
distance	1.0046	0.012	84.953	0.000	0.981	1.028
Omnibus:	258.049	Durbin-Watson:		2.048		
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):		83.561		
Skew:	-0.405	Prob(JB):		7.16e-19		
Kurtosis:	2.039	Cond. No.		41.0		

Рисунок 3 – Вывод по модели 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Описательная статистика

			cost	distance	delivery_time_hours	quantity	total_mass_kg
	city_x	transport_mode					
Казань		Авиа	615.192568	497.447130	36.021148	5.588369	79.758826
		Грузовик	620.181399	500.069202	36.402281	5.435741	72.048438
		ЖД	629.380409	504.388321	36.065693	5.517518	83.503235
		Морской	656.505752	521.640777	35.511327	5.495955	76.549273
Москва		Авиа	641.764192	511.688865	36.358079	5.546943	76.280285
		Грузовик	601.795011	481.612108	36.820628	5.468610	83.777399
		ЖД	629.192946	509.392405	35.737629	5.531646	78.787200
		Морской	615.491895	481.746187	36.625272	5.567538	86.244413
Нижний Новгород		Авиа	588.730954	475.826464	35.657267	5.750542	86.624458
		Грузовик	640.246916	513.151982	38.354626	5.475771	67.555969
		ЖД	628.216578	499.507726	36.852097	5.262693	76.050477
		Морской	615.662767	511.966457	37.379455	5.366876	76.624080
Новосибирск		Авиа	621.812484	505.788009	35.092077	5.331906	82.430602
		Грузовик	604.191732	488.190789	36.046053	5.594298	71.471493
		ЖД	595.673777	481.023857	35.675944	5.689861	74.155573
		Морской	609.615952	485.416867	36.342169	5.467470	61.609458
Санкт-Петербург		Авиа	637.921537	519.022936	37.050459	5.123853	74.309640
		Грузовик	636.337365	503.237647	35.696471	5.428235	77.046360
		ЖД	597.551948	468.220657	34.779343	5.776995	84.689547
		Морской	629.552055	502.534591	35.628931	5.572327	85.240161
Сочи		Авиа	653.438468	504.574468	34.946809	5.472340	69.943421
		Грузовик	594.220475	477.683223	36.451435	5.720751	76.977403
		ЖД	656.484170	514.881637	37.167035	5.603982	80.130773
		Морской	634.712260	500.396588	35.438166	5.544776	70.173311

Рисунок 2.1 – Среднее по каждому числовому показателю

			cost	distance	delivery_time_hours	quantity	total_mass_kg
city_x	transport_mode						
Казань	Авиа		429.642620	283.984972	21.010910	2.861724	156.827428
	Грузовик		433.918645	288.263032	20.694748	2.880856	146.561475
	ЖД		442.747488	291.858010	20.989894	2.840292	161.244441
	Морской		445.457345	284.054674	20.336817	2.894778	150.725745
Москва	Авиа		430.396744	288.412653	20.731923	2.895442	152.673548
	Грузовик		423.269773	281.661624	20.014285	2.897447	157.200437
	ЖД		439.519831	289.998286	20.830957	2.872959	159.107155
	Морской		452.190287	291.002036	20.337155	2.828680	161.474427
Нижний Новгород	Авиа		430.604863	286.274344	20.836311	2.824702	169.235537
	Грузовик		445.226221	288.943743	21.407943	2.939130	141.793716
	ЖД		436.151334	279.967702	20.966740	2.874106	147.317522
	Морской		427.364833	287.822590	20.227297	2.841321	155.152599
Новосибирск	Авиа		442.163762	290.286812	22.175221	2.877900	158.538511
	Грузовик		412.730236	281.733287	21.624062	2.741599	148.901634
	ЖД		439.050095	291.849309	20.444667	2.906792	149.799003
	Морской		444.566260	294.013017	20.770044	2.984384	137.310748
Санкт-Петербург	Авиа		431.292849	288.448612	20.714418	2.788858	154.873900
	Грузовик		447.264245	287.683391	20.705587	2.885414	154.619163
	ЖД		431.888515	280.391614	21.323903	2.834997	164.990942
	Морской		421.511844	279.265403	21.018965	2.826478	166.379027
Сочи	Авиа		456.827815	287.180565	20.823958	2.919269	144.712517
	Грузовик		427.207844	286.772052	20.916259	2.871916	157.800547
	ЖД		452.468666	293.361486	20.178434	2.851478	156.183549
	Морской		446.401429	287.059762	21.118230	2.858943	146.820554

Рисунок 2.2 – Описательные статистики, стандартное отклонение.

city_x	transport_mode	
Казань	Авиа	1324
	Грузовик	1315
	ЖД	1370
	Морской	1236
Москва	Авиа	916
	Грузовик	892
	ЖД	869
	Морской	918
Нижний Новгород	Авиа	461
	Грузовик	454
	ЖД	453
	Морской	477
Новосибирск	Авиа	467
	Грузовик	456
	ЖД	503
	Морской	415
Санкт-Петербург	Авиа	436
	Грузовик	425
	ЖД	426
	Морской	477
Сочи	Авиа	940
	Грузовик	906
	ЖД	904
	Морской	938

Name: cost, dtype: int64

Рисунок 2.3 – Описательные статистики, количество по каждому виду транспорта.

			cost	distance	delivery_time_hours	quantity	total_mass_kg
	city_x	transport_mode					
	Казань	Авиа	539.520	498.5	37.0	6.0	5.00
		Грузовик	529.500	499.0	37.0	5.0	5.00
		ЖД	562.745	509.0	36.0	6.0	5.60
		Морской	563.720	520.0	35.0	6.0	6.45
	Москва	Авиа	573.650	523.0	36.0	6.0	4.90
		Грузовик	510.690	473.5	38.0	5.0	5.40
		ЖД	534.540	502.0	36.0	6.0	4.90
		Морской	513.970	473.0	38.0	6.0	5.88
	Нижний Новгород	Авиа	496.460	469.0	35.0	6.0	4.90
		Грузовик	549.025	516.0	39.0	6.0	3.60
		ЖД	537.200	500.0	35.0	5.0	6.10
		Морской	518.270	511.0	39.0	5.0	5.40
	Новосибирск	Авиа	519.780	523.0	34.0	5.0	4.80
		Грузовик	540.885	483.0	37.0	6.0	4.50
		ЖД	501.890	473.0	34.0	6.0	4.80
		Морской	528.810	476.0	36.0	5.0	4.20
	Санкт-Петербург	Авиа	571.360	512.0	38.0	5.0	3.92
		Грузовик	563.170	528.0	35.0	5.0	4.00
		ЖД	519.535	449.5	31.0	6.0	5.40
		Морской	552.890	509.0	35.0	6.0	4.40
	Сочи	Авиа	564.430	509.5	34.5	5.0	5.00
		Грузовик	508.840	456.0	37.0	6.0	5.60
		ЖД	586.855	523.0	37.0	5.0	5.40
		Морской	537.065	501.0	35.0	5.0	4.80

Рисунок 2.4 – Описательные статистики, медианные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Коробчатые диаграммы по Санкт-Петербургу для количественных переменных

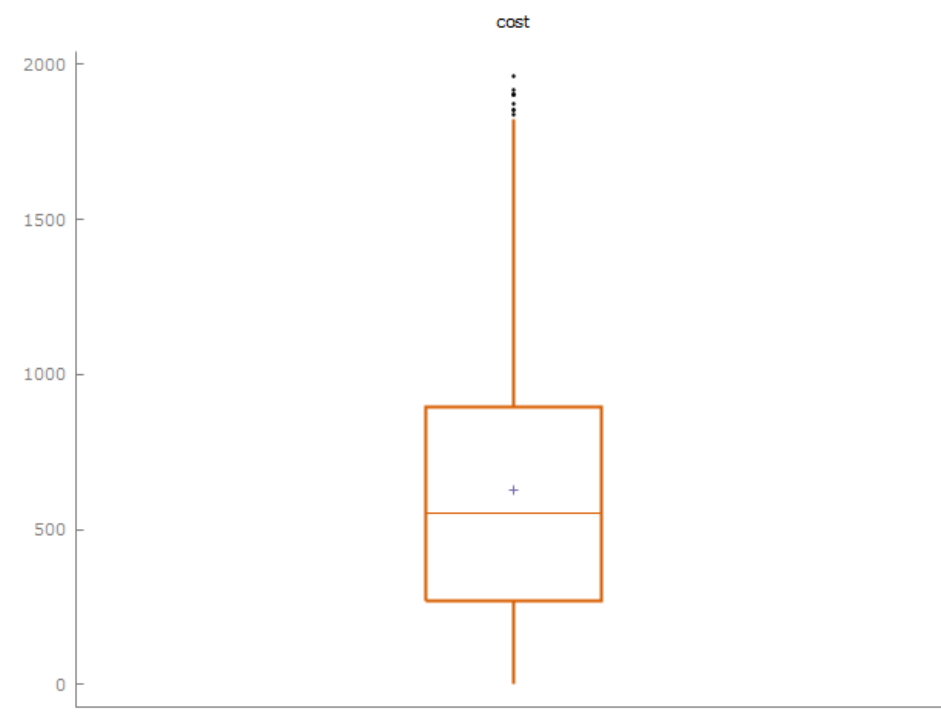


Рисунок 3.1 – Коробчатая диаграмма для cost.

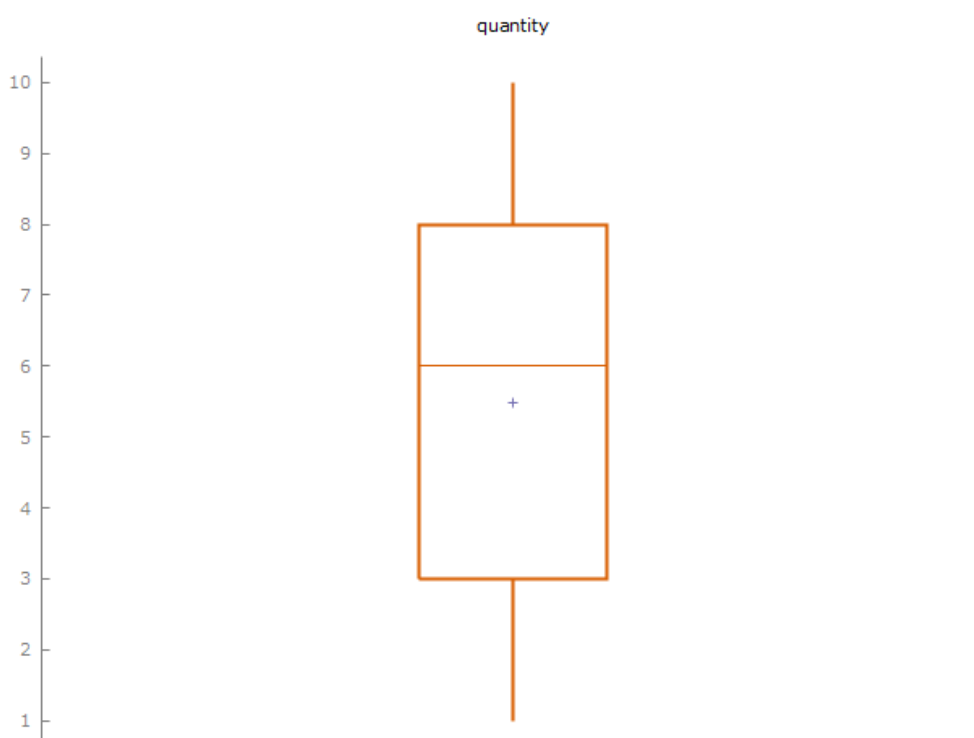


Рисунок 3.2 – Коробчатая диаграмма для quantity.

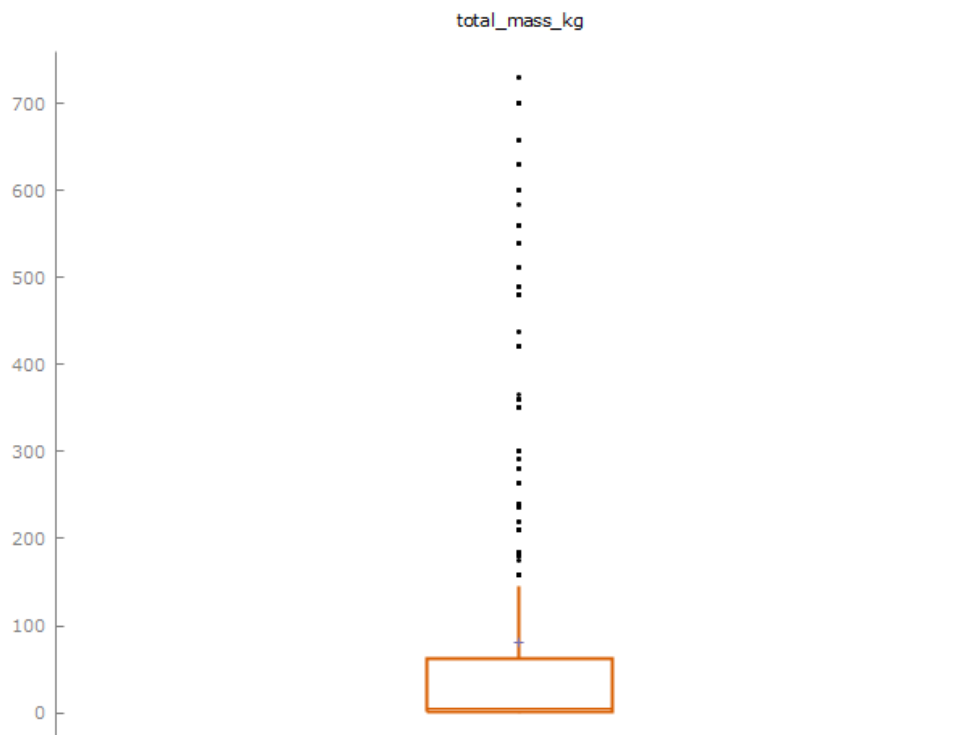


Рисунок 3.3 – Коробчатая диаграмма для total_mass_kg.

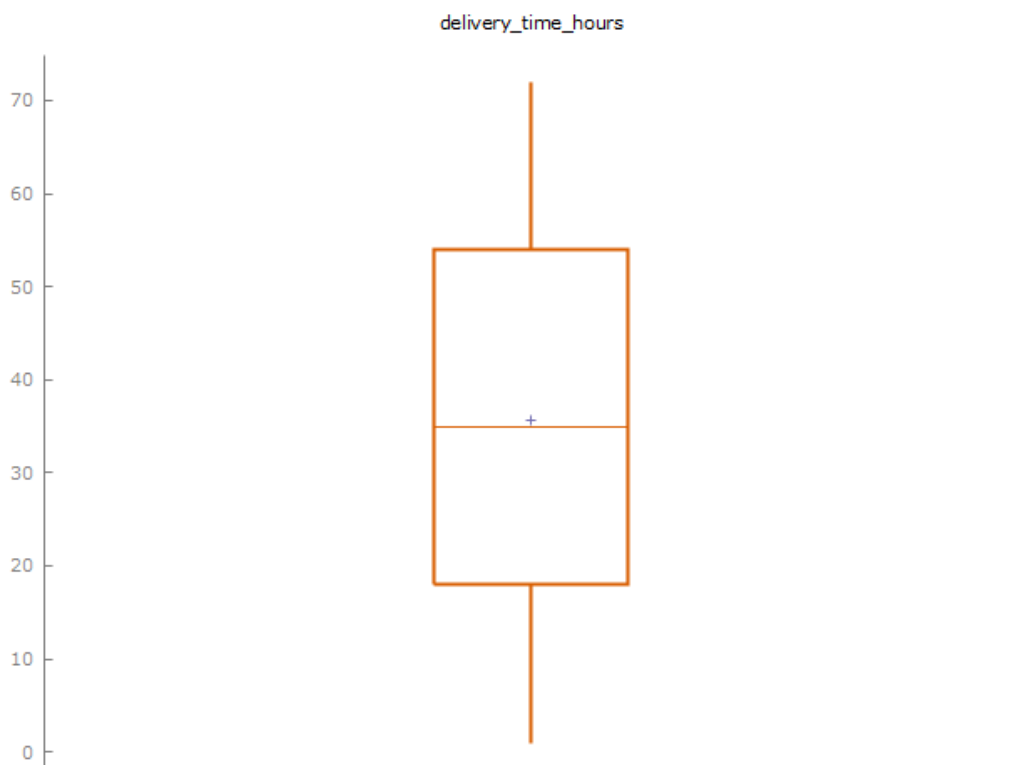


Рисунок 3.4 – Коробчатая диаграмма для delivery_time_hours.

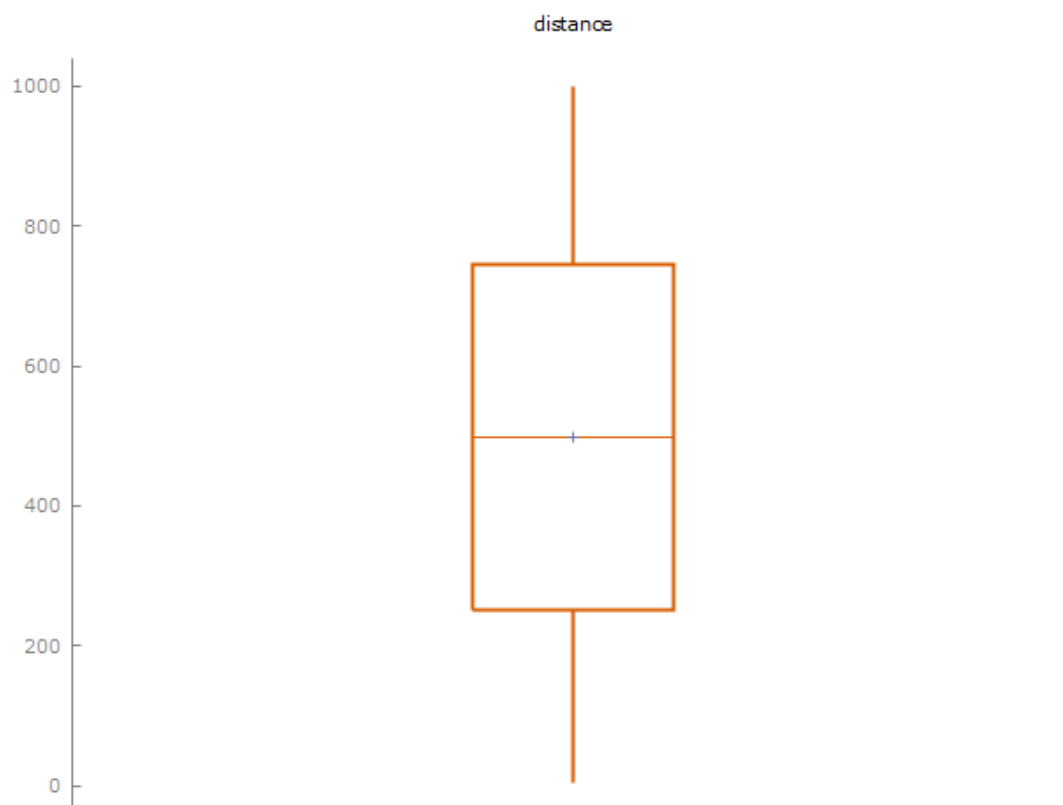


Рисунок 3.5 – Коробчатая диаграмма для distance.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Результаты теста Чоу

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-1,21250	14,6702	-0,08265	0,9341	
distance	1,25704	0,0257537	48,81	0,0000	***
Dtransport_mode_2	14,9007	30,4074	0,4900	0,6242	
Dt_distance	-0,0232728	0,0521021	-0,4467	0,6552	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,2696		
R-квадрат	0,664230	Исправ. R-квадрат	0,663593		
F(3, 1581)	1042,526	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11019,13	Крит. Акаике	22046,25		
Крит. Шварца	22067,72	Крит. Хеннана-Куинна	22054,23		
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики					

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dtransport_mode_2
F(2, 1581) = 0,120882 p-значение 0,8861

Рисунок 4.1 – Тест Чоу на перевозки грузовыми авто.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-0,399265	14,9255	-0,02675	0,9787	
distance	1,25784	0,0259791	48,42	0,0000	***
Dtransport_mode_3	10,4706	29,3272	0,3570	0,7211	
Dt_distance	-0,0245818	0,0511526	-0,4806	0,6309	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,2691		
R-квадрат	0,664231	Исправ. R-квадрат	0,663594		
F(3, 1581)	1042,531	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11019,12	Крит. Акаике	22046,25		
Крит. Шварца	22067,72	Крит. Хеннана-Куинна	22054,22		
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики					

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dtransport_mode_3
F(2, 1581) = 0,123699 p-значение 0,8837

Рисунок 4.2 – Тест Чоу на морские перевозки.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	7,96821	15,0151	0,5307	0,5957	
distance	1,23722	0,0257490	48,05	0,0000	***
Dtransport_mode_4	-22,9529	29,0258	-0,7908	0,4292	
Dt_distance	0,0614341	0,0523190	1,174	0,2405	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,1637		
R-квадрат	0,664510	Исправ. R-квадрат	0,663874		
F(3, 1581)	1043,839	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11018,46	Крит. Акаике	22044,93		
Крит. Шварца	22066,40	Крит. Хеннана-Куинна	22052,90		
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики					

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dtransport_mode_4
F(2, 1581) = 0,782121 p-значение 0,4576

Рисунок 4.3 – Тест Чоу на ЖД перевозки.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	0,0477603	14,3952	0,003318	0,9974	
distance	1,26691	0,0249787	50,72	0,0000	***
Dsegment_2	12,0315	31,7256	0,3792	0,7046	
Ds_distance	-0,0808905	0,0559193	-1,447	0,1482	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	252,8796		
R-квадрат	0,665263	Исправ. R-квадрат	0,664628		
F(3, 1581)	1047,371	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11016,68	Крит. Акаике	22041,37		
Крит. Шварца	22062,84	Крит. Хеннана-Куинна	22049,34		
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики					

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dsegment_2
F(2, 1581) = 2,56149 p-значение 0,0775

Рисунок 4.4 – Тест Чоу на В2В сегмент.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-0,324558	13,5489	-0,02395	0,9809	
distance	1,25644	0,0234534	53,57	0,0000	***
Dsegment_3	26,8608	42,7492	0,6283	0,5299	
Ds_distance	-0,0559967	0,0791984	-0,7070	0,4796	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,2487		
R-квадрат	0,664285	Исправ. R-квадрат	0,663648		
F(3, 1581)	1042,784	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11018,99	Крит. Акаике	22045,99		
Крит. Шварца	22067,46	Крит. Хеннана-Куинна	22053,97		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dsegment_3
F(2, 1581) = 0,251112 p-значение 0,7780

Рисунок 4.5 – Тест Чоу на VIP сегмент.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	4,45305	14,4774	0,3076	0,7584	
distance	1,24963	0,0255183	48,97	0,0000	***
Dcustomer_type_2	-11,0101	31,5124	-0,3494	0,7268	
Dc_distance	0,00944641	0,0532249	0,1775	0,8592	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,2741		
R-квадрат	0,664218	Исправ. R-квадрат	0,663581		
F(3, 1581)	1042,470	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11019,15	Крит. Акаике	22046,31		
Крит. Шварца	22067,78	Крит. Хеннана-Куинна	22054,28		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dcustomer_type_2
F(2, 1581) = 0,0926402 p-значение 0,9115

Рисунок 4.6 – Тест Чоу на юридическое лицо.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	1,47802	15,6152	0,09465	0,9246	
distance	1,26248	0,0269176	46,90	1,25e-301	***
Dcategory_2	3,63023	27,4566	0,1322	0,8948	
Dc_distance	-0,0382487	0,0484421	-0,7896	0,4299	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,1410		
R-квадрат	0,664571	Исправ. R-квадрат	0,663934		
F(3, 1581)	1044,120	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11018,32	Крит. Акаике	22044,64		
Крит. Шварца	22066,11	Крит. Хеннана-Куинна	22052,62		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dcategory_2
F(2, 1581) = 0,924038 p-значение 0,3971

Рисунок 4.7 – Тест Чоу на категорию электроника.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-4,65773	15,3997	-0,3025	0,7623	
distance	1,26397	0,0270878	46,66	1,39e-299	***
Dcategory_3	22,4984	27,9456	0,8051	0,4209	
Dc_distance	-0,0396572	0,0480885	-0,8247	0,4097	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,2319		
R-квадрат	0,664330	Исправ. R-квадрат	0,663693		
F(3, 1581)	1042,993	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11018,89	Крит. Акаике	22045,78		
Крит. Шварца	22067,25	Крит. Хеннана-Куинна	22053,76		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dcategory_3
F(2, 1581) = 0,356241 p-значение 0,7004

Рисунок 4.8 – Тест Чоу на бытовую технику.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	1,45468	13,3450	0,1090	0,9132	
distance	1,24961	0,0232258	53,80	0,0000	***
Dcategory_4	8,15358	49,3024	0,1654	0,8687	
Dc_distance	0,0238122	0,0866115	0,2749	0,7834	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,2192		
R-квадрат	0,664364	Исправ. R-квадрат	0,663727		
F(3, 1581)	1043,151	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11018,81	Крит. Акаике	22045,62		
Крит. Шварца	22067,09	Крит. Хеннана-Куинна	22053,60		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Dcategory_4
F(2, 1581) = 0,43582 p-значение 0,6468

Рисунок 4.9 – Тест Чоу на категорию спорттовары.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	2,11144	14,5702	0,1449	0,8848	
distance	1,26330	0,0255809	49,38	0,0000	***
Ddeparture_season_2	-0,674896	30,7953	-0,02192	0,9825	
Dd_distance	-0,0449280	0,0527497	-0,8517	0,3945	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,0292		
R-квадрат	0,664867	Исправ. R-квадрат	0,664231		
F(3, 1581)	1045,510	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11017,62	Крит. Акаике	22043,24		
Крит. Шварца	22064,71	Крит. Хеннана-Куинна	22051,22		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Ddeparture_season_2
F(2, 1581) = 1,62399 p-значение 0,1974

Рисунок 4.10 – Тест Чоу на сезон лето.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-2,05468	14,5885	-0,1408	0,8880	
distance	1,26528	0,0254651	49,69	0,0000	***
Ddeparture_season_1	18,9958	30,7407	0,6179	0,5367	
Ddistance	-0,0596614	0,0532876	-1,120	0,2630	
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	253,1462		
R-квадрат	0,664557	Исправ. R-квадрат	0,663920		
F(3, 1581)	1044,057	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11018,35	Крит. Акаике	22044,71		
Крит. Шварца	22066,18	Крит. Хеннана-Куинна	22052,68		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Ddeparture_season_1
F(2, 1581) = 0,892011 p-значение 0,4100

Рисунок 4.11 – Тест Чоу на сезон осень.

Расширенная регрессия для теста Чоу
МНК, использованы наблюдения 1-1585
Зависимая переменная: cost

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	11,0175	15,0420	0,7324	0,4640	
distance	1,22722	0,0259460	47,30	5,17e-305	***
Ddeparture_season_3	-33,5516	28,8249	-1,164	0,2446	
Ddistance	0,0981419	0,0512110	1,916	0,0555	*
Среднее завис. перемен	626,4561	Ст. откл. завис. перемен	436,6670		
Сумма кв. остатков	1,01e+08	Ст. ошибка модели	252,9222		
R-квадрат	0,665150	Исправ. R-квадрат	0,664515		
F(3, 1581)	1046,840	P-значение (F)	0,000000		
Лог. правдоподобие	-11016,95	Крит. Акаике	22041,90		
Крит. Шварца	22063,37	Крит. Хеннана-Куинна	22049,88		

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Тест Чоу для структурных изменений относительно Ddeparture_season_3
F(2, 1581) = 2,29421 p-значение 0,1012

Рисунок 4.12 – Тест Чоу на сезон зима.